UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

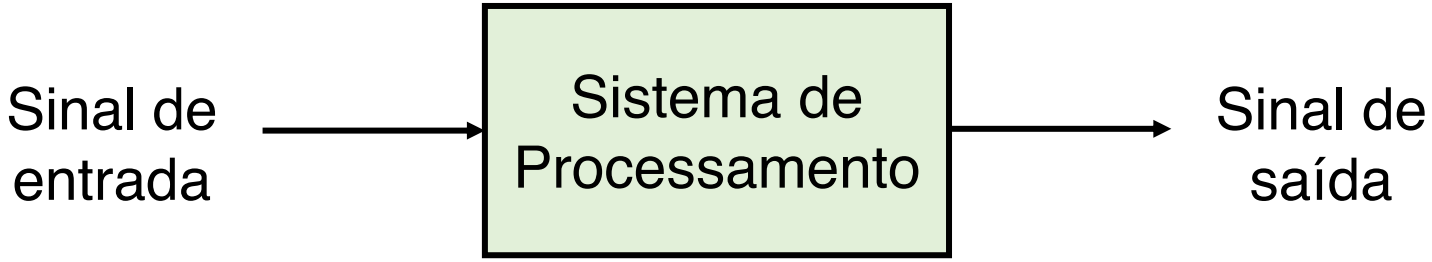
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Introdução ao Processamento Digital de Sinais

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Conceitos Básicos

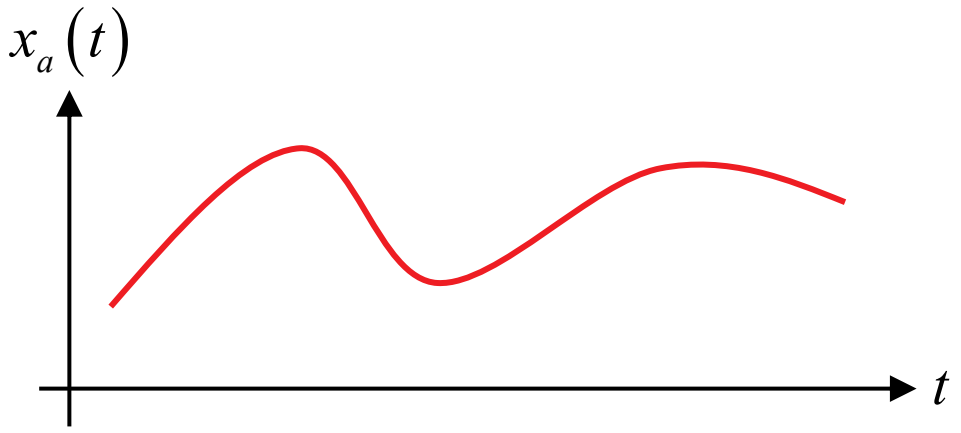
- Processamento de Sinais:

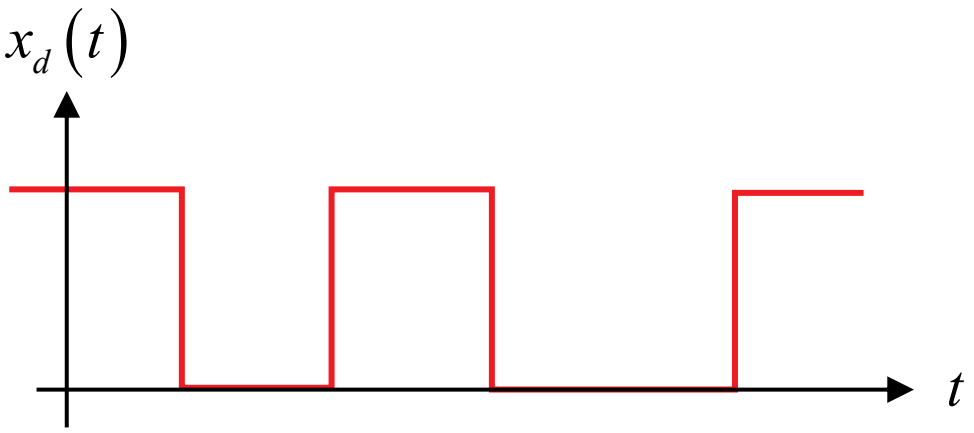


- Classificação dos Sistemas de Processamento:
  - Processamento analógico de sinais: sinais analógicos na entrada e na saída;
  - Processamento digital de sinais: sinais digitais na entrada e na saída.
- Relembrando...
  - Sinal digital → amplitude assume apenas finitos valores possíveis;
  - Sinal analógico → amplitude assume infinitos valores possíveis.

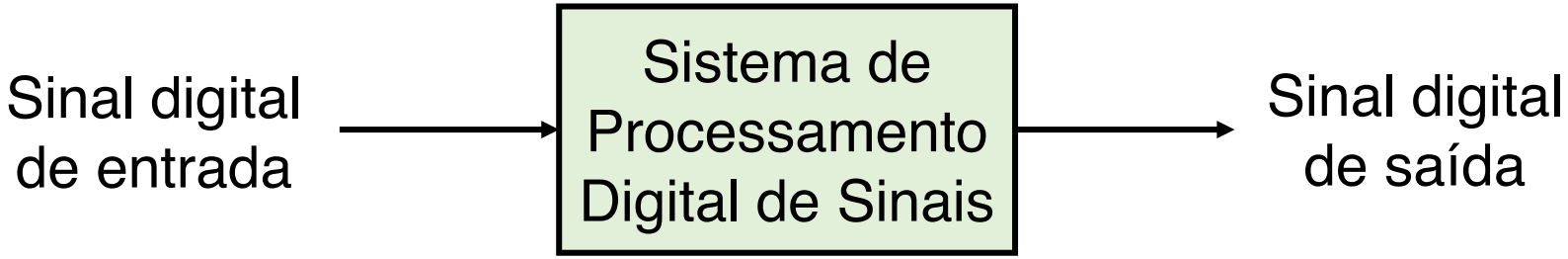
Conceitos Básicos

- Sinal Analógico vs. Sinal Digital:





- Processamento Digital de Sinais:



Conceitos Básicos

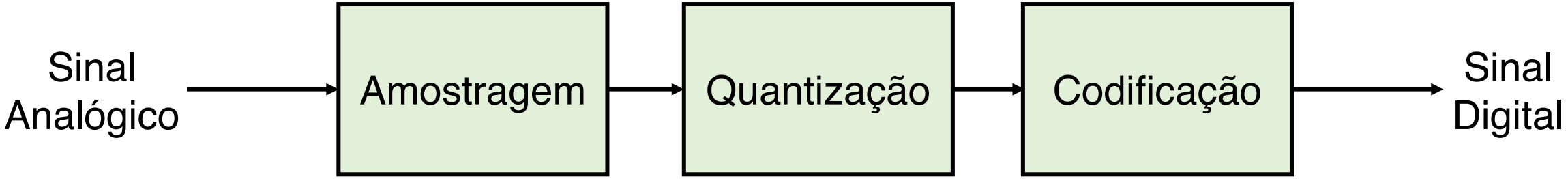
- Vantagens no processamento digital de sinais:
  - São mais fáceis de projetar;
  - O armazenamento da informação é feito de forma mais simples;
  - São mais versáteis;
  - São mais robustos ao efeito do ruído;
  - Podem ser mais baratos do que sistemas completamente analógicos;
  - Permitem o uso de técnicas avançadas de processamento (criptografia, codificação, compressão,...);
- Desvantagens:
  - A maioria do sinais encontrados na natureza são analógicos;
    - Sinais devem ser convertidos em digitais antes de serem aplicados um processamento digital de sinais.

Conceitos Básicos

- Aplicações:
  - Processamento de imagens – reconhecimento de padrões, detecção de bordas e sombras, visão computacional;
  - Instrumentação e controle – controle de velocidade e posição, redução de ruído, análise espectral;
  - Voz e áudio – reconhecimento de voz, equalização;
  - Militar – segurança, codificação, processamento de sinais de radar;
  - Telecomunicações – Algoritmos de correção de erro, compressão, equalização adaptativa;
  - Biomédico – Monitoramento de pacientes, EEG, ECG;

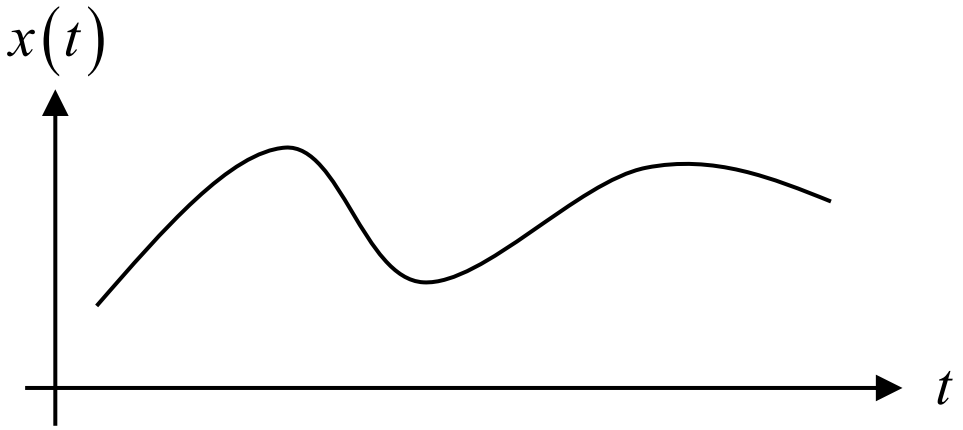
Conversão Analógico-Digital

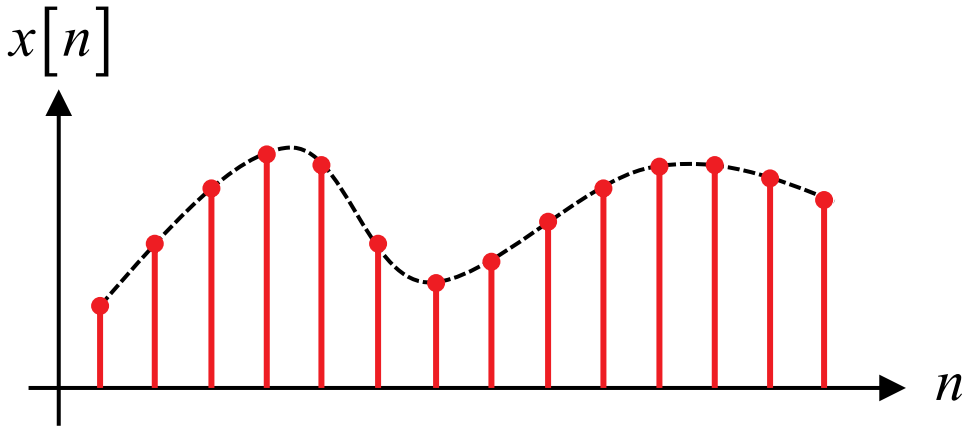
- Processo no qual um sinal analógico é convertido no equivalente digital;
- Etapas envolvidas:
  - Amostragem;
  - Quantização;
  - Codificação.



Conversão Analógico-Digital

- Amostragem:
  - Obtêm um sinal de tempo discreto a partir do sinal de tempo contínuo;
  - Relembrando:
    - Sinal de tempo discreto → $x[n], n \in \mathbb{Z}$
    - Sinal de tempo contínuo → $x(t), t \in \mathbb{R}$

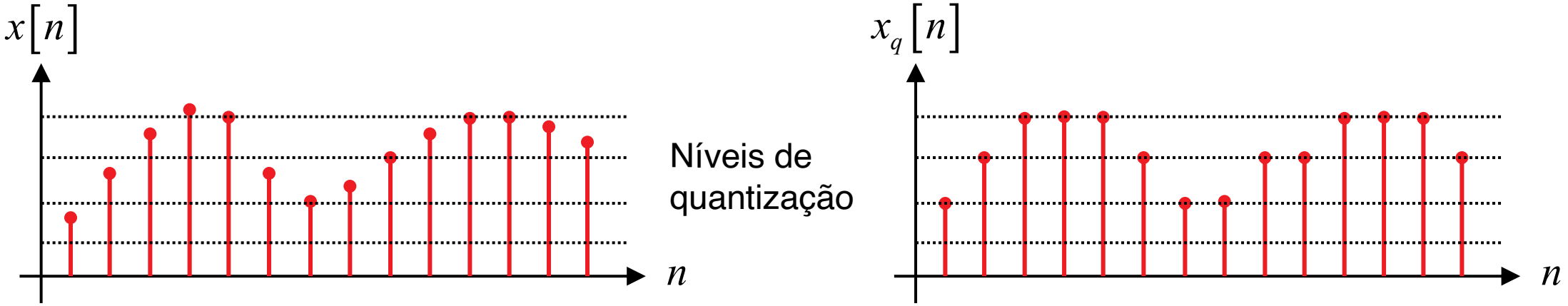




  - O resultado é um sinal de tempo discreto e analógico.

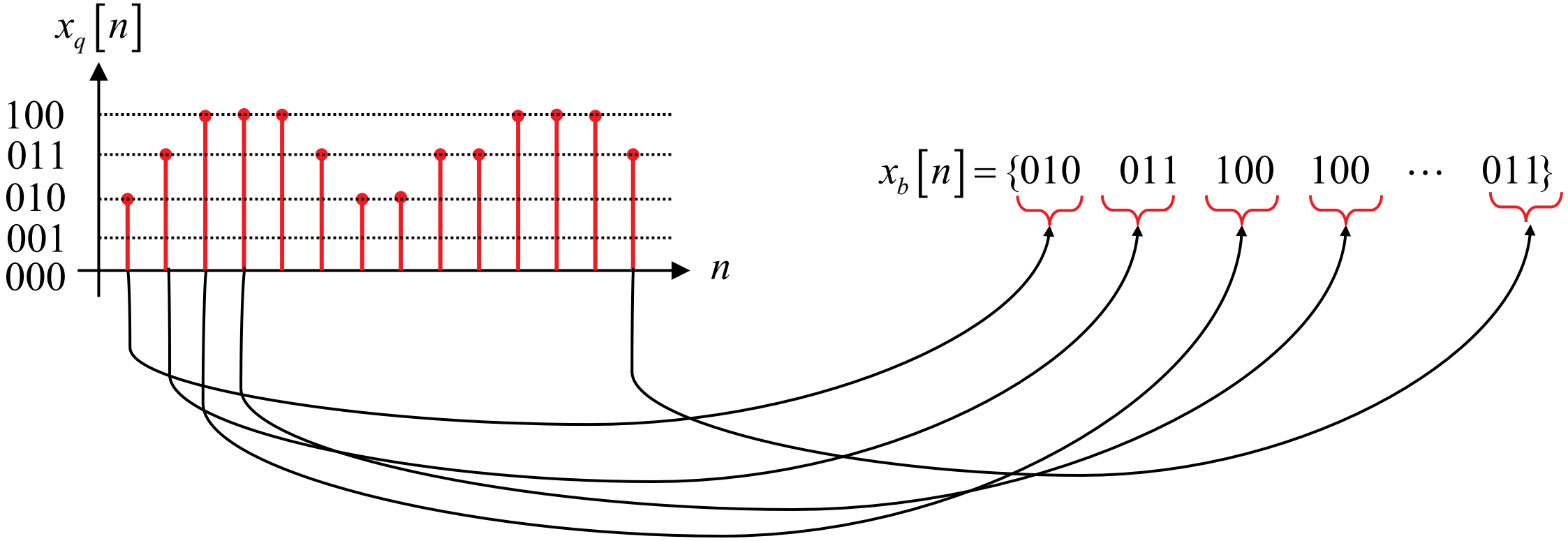
Conversão Analógico-Digital

- Quantização:
  - Aproxima a amplitude do sinal de tempo discreto e analógico para níveis pré-determinados, denominados de níveis de quantização;
  - Obtêm um sinal de tempo discreto e digital.



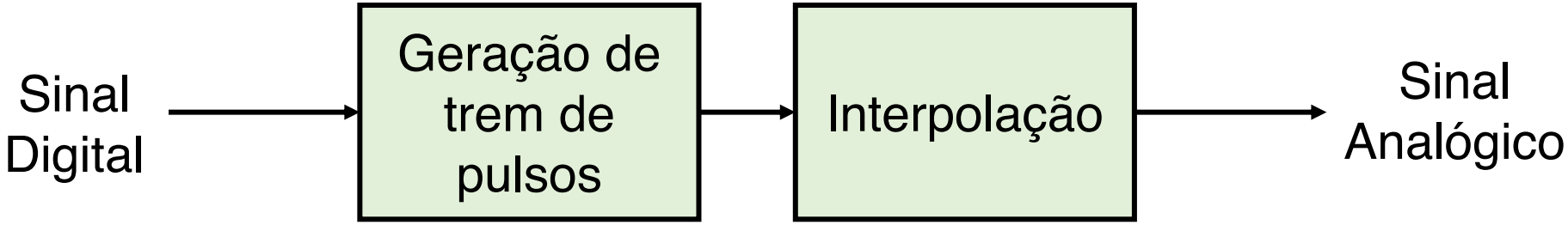
Conversão Analógico-Digital

- Codificação:
  - Converte cada amostra quantizada para uma sequência binária, relacionada com a amplitude.



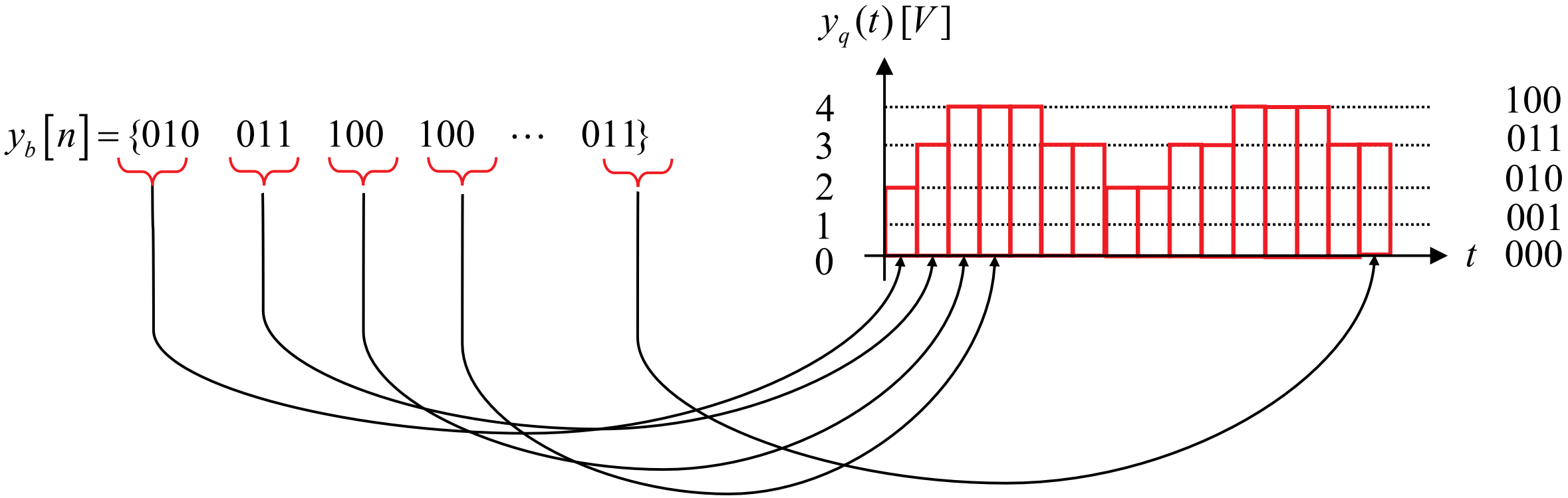
Conversão Digital-Analógico

- Muitos sistemas necessitam que suas saídas sejam analógicas;
- Sistemas de processamento digital de sinais só geram sinais digitais;
  - Necessidade de converter um sinal digital em um sinal analógico;
    - Conversão digital-analógico;
- Etapas da conversão digital-analógico:
  - Geração de trem de impulsos;
  - Interpolação.



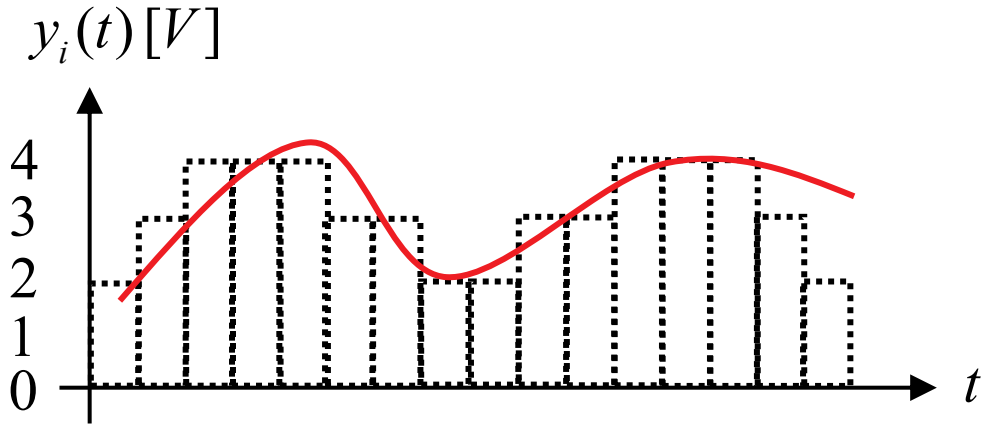
Conversão Digital-Analógico

- Geração de trem de pulsos:
  - Gerar uma sequência de pulsos retangulares, com amplitude proporcional ao valor binário de saída.



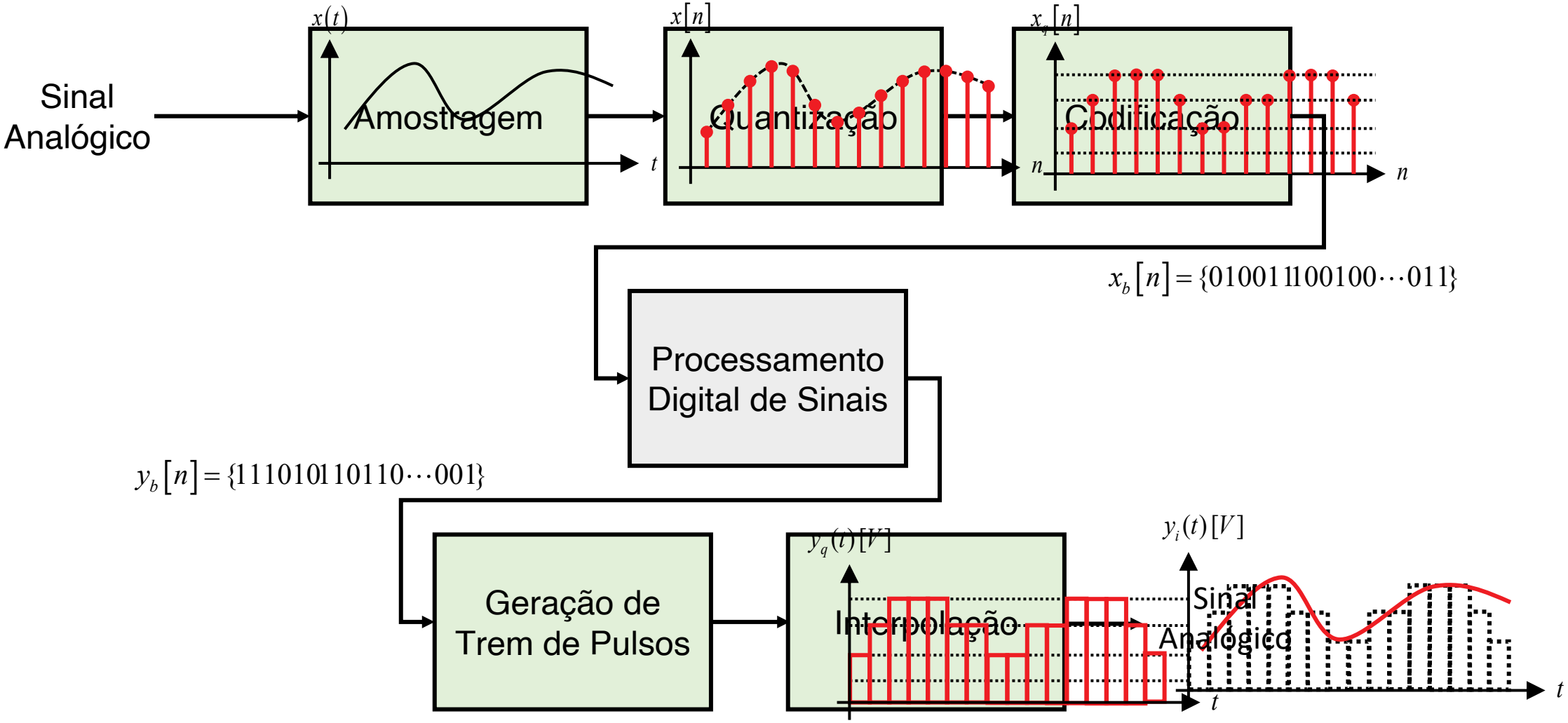
Conversão Digital-Analógico

- Interpolação:
  - Aproximação entre dois valores de amplitudes (suavização);



Conversão A/D e D/A

- Sistema de processamento digital de sinais com conversores A/D e D/A:



Referências

- Alan V. Oppenheim e Ronald W. Schafer - Processamento em Tempo Discreto de Sinais. 3º Edição, Pearson, 2013.